KAUÊ DE MORAES VESTENA

GEOCOMP: DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK INTEGRADO PARA PRÉ-ANÁLISE E AJUSTE DE REDES GEODÉSICAS COMO PLUGIN PARA QGIS

Projeto de pesquisa apresentado à banca do concurso para professor Adjunto A na área de Geodésia e Levantamentos do Departamento de Geomática, Setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná.

CURITIBA

2025

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO**	3
2	**JUSTIFICATIVA**	4
2.1	JUSTIFICATIVA TÉCNICA	4
2.2	JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA	5
2.3	JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL	5
2.4	DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO	6
3	**OBJETIVOS**	6
3.1	OBJETIVO GERAL	6
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4	**REFERENCIAL TEÓRICO**	8
4.1	PROPAGAÇÃO DE VARIÂNCIAS E COVARIÂNCIAS	8
4.2	FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES	8
4.2.1	O Software DynAdjust	9
4.3	ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS	9
4.4	POSICIONAMENTO PELO GNSS	10
4.5	INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG	11
5	**METODOLOGIA**	11
5.1	LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL	12
5.2	ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS	12
5.2.1	Aplicação da propagação de covariâncias no GeoComp	13
5.2.2	Painel de Configuração Global e Menu Principal	14
5.3	INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST	16
5.4	INTEGRAÇÃO COM O *RNX2RTKP* (RTKLIB)	17
5.5	INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS	18
5.6	COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	18
5.7	INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE	19
5.8	PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE	19
5.8.1	Comparação com softwares comerciais	20
5.9	ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO	21
6	**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES**	21
7	**RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS**	22
8	**EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS**	23
9	**CONSIDERAÇÕES FINAIS**	24
	REFERÊNCIAS	26

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

As redes geodésicas modernas constituem a infraestrutura fundamental para uma ampla gama de aplicações em Ciências Geodésicas e para projetos de Engenharia (GRANEMANN, 2005; DACRUZ, 2015; MONICO, 2008). Algumas aplicações incluem o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, o monitoramento de estruturas e deformações, o apoio à cartografia e ao sensoriamento remoto, bem como o suporte a estabelecimento de redes fundamentais para sistemas de referência geodésicos nacionais e internacionais.

Em tais redes, é cada vez mais comum a integração de diferentes tipos de observações: ângulos e distâncias medidos por estações totais, desníveis obtidos por nivelamento geométrico, linhas de base GNSS e demais observações possíveis (GHILANI, 2010). O processamento rigoroso e o possível ajuste conjunto desses diversos conjuntos observacionais exigem ferramentas robustas de ajustamento e pré-processamento de observações, capazes de lidar com grandes volumes de dados, diferentes modelos estocásticos e estratégias variadas de vinculação a sistemas de referência (HARRISON et al., 2024).

Do ponto de vista computacional, existem motores de ajuste e processamento consolidados no meio técnico e científico, como o *DynAdjust*, voltado ao ajuste de redes geodésicas com diferentes tipos de observações (Geoscience Australia, 2023; Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P., 2020), e o pacote *RTKLIB*, por meio do utilitário de linha de comando *rnx2rtkp*, amplamente utilizado para pós-processamento GNSS a partir de dados RINEX (Takasu, T., 2013; rtkexplorer, 2024). No entanto, tais ferramentas são predominantemente acessadas por meio de interfaces de linha de comando (CLI) e arquivos de configuração, o que impõe uma curva de aprendizado considerável para estudantes e profissionais que não têm familiaridade com esse tipo de ambiente.

Por outro lado, o QGIS consolidou-se como um dos principais Sistemas de Informação Geográfica de código aberto, contando com um ambiente extensível de plugins em Python e um *framework* de processamento que integra algoritmos nativos e de terceiros em uma interface unificada (QGIS Development Team, 2025). Esse ambiente oferece facilidades de visualização cartográfica, integração com dados raster e vetoriais, uso de serviços de mapa na web e conexão com bancos de dados espaciais como o PostGIS.

Para além do ajustamento estático de redes, uma aplicação de grande relevância para a sociedade é o monitoramento de estruturas, no qual a posição de pontos de controle é observada em diferentes *épocas* para detectar deslocamentos ou deformações (GRANEMANN, 2005; DACRUZ, 2015; KUANG, 1996). A comparação entre levantamentos de distintas épocas requer que os resultados estejam devidamente

temporalmente referenciados e acompanhados de metadados coerentes (como sistema de referência de coordenadas), a fim de assegurar a compatibilidade entre as soluções (KUANG, 1996).

Na literatura é feita uma distinção entre o ajustamento de uma rede em uma única época e a análise de deformações, que envolve a comparação de coordenadas obtidas em épocas subsequentes (KUANG, 1996). O ajustamento tradicional procura determinar as melhores coordenadas em um instante específico, ao passo que a análise de deformações mede a diferença entre soluções e quantifica deslocamentos (KUANG, 1996).

Neste contexto, o projeto GeoComp tem por objetivo aproximar esses dois mundos: integrar, em um único plugin para QGIS, o processamento prévio, o ajuste de redes geodésicas e a visualização dos resultados, encapsulando internamente motores de linha de comando já consolidados. Ao mesmo tempo, pretende-se que o GeoComp seja uma ferramenta útil tanto em pesquisa quanto em ensino e em aplicações profissionais, oferecendo perfis de uso diferenciados e permitindo o envolvimento ativo dos estudantes em todas as etapas de desenvolvimento e validação.

2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento do GeoComp pode ser analisada sob diferentes perspectivas: técnica, pedagógica, aplicada/comercial e no contexto de desenvolvimento de código aberto.

2.1 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Conforme mencionado previamente, ferramentas consolidadas como o *DynAdjust* e o *rnx2rtkp* são predominantemente acessadas via linha de comando, impondo barreiras ao uso mais amplo. A integração proposta pelo GeoComp visa suprir três lacunas técnicas principais, a fim de proporcionar uma experiência mais fluida e acessível:

- **Redução de erros operacionais**: ao automatizar a geração de arquivos de entrada e a interpretação de resultados, minimizam-se inconsistências decorrentes da manipulação manual;
- **Padronização de fluxos**: a integração em ambiente único (QGIS) permite estabelecer procedimentos reprodutíveis e auditáveis;

- **Visualização imediata**: os resultados poderão ser sobrepostos a ortoimagens e outras camadas de contexto, facilitando a interpretação e comunicação dos resultados.

Além disso, o GeoComp abordará a lacuna relativa ao monitoramento multiépoca, conforme detalhado na Introdução, implementando checagem automática de metadados temporais e transformações de coordenadas quando necessário.

2.2 JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA

No ensino de Geodésia, Ajustamento de Observações e GNSS, é frequente a utilização de exemplos simplificados e de softwares que não refletem a complexidade dos fluxos profissionais contemporâneos. Por outro lado, o uso direto de motores CLI avançados pode ser intimidante para estudantes, mesmo após suas fases iniciais de aprendizagem.

O GeoComp propõe-se a atuar como uma ponte entre esses dois extremos: ao mesmo tempo em que expõe os estudantes a motores de processamento e ajuste utilizados em aplicações reais, fornece uma interface gráfica amigável onde conceitos como redes livres e amarradas, resíduos, elipses de erro, confiabilidade interna e externa podem ser explorados e experimentados visualmente, em ambiente SIG.

Além disso, as funcionalidades de análise multiépoca previstas no GeoComp (ver Introdução) oferecerão oportunidades pedagógicas para exploração visual de conceitos como modelos cinemáticos, detecção de tendências e análise de deformações.

2.3 JUSTIFICATIVA APLICADA E COMERCIAL

No contexto profissional, empresas que prestam serviços e consultoria na área de engenharia cartográfica e de agrimensura, frequentemente dependem de múltiplos softwares para obter um fluxo completo de processamento: ferramentas específicas para GNSS, outros programas para ajuste de redes, planilhas auxiliares e, por fim, sistemas de informação geográfica para visualização dos resultados.

Um plugin como o GeoComp, ao integrar essas etapas em um único ambiente (QGIS), pode reduzir custos com licenças de software proprietário, simplificar fluxos de trabalho e aumentar a transparência dos processos de processamento geodésico. Ao prever modos de uso com configurações padrão (voltados ao uso comercial direto) e modos avançados (atendendo a necessidades de pesquisa e experimentação), o projeto almeja produzir uma suíte de processamento com amplo potencial de adoção, inclusive devido à sua fácil instalação, bastando instalar o QGIS e o plugin, com poucos cliques.

Nas aplicações profissionais, o monitoramento contínuo de estruturas (barragens, pontes, taludes, grandes obras) é cada vez mais demandado por questões de segurança e regulação. As funcionalidades de análise multiépoca do GeoComp, descritas na Introdução, permitirão atender a esse mercado com geração de relatórios gráficos e cartográficos integrados ao QGIS.

Uma outra problemática frequente diz respeito a termos de licenças de uso. Primeiramente, existem softwares comerciais, com custos frequentemente impeditivos, sobretudo para pequenas empresas e profissionais autônomos. Complementarmente, há também softwares gratuitos ou mesmo de código aberto que não permitem o uso comercial, como o Bernese (DACH et al., 2015), ou que possuem restrições quanto à modificação e redistribuição do código-fonte. O GeoComp, ao ser desenvolvido como software de código aberto e com licença permissiva, visa eliminar essas barreiras, permitindo que qualquer profissional ou empresa possa utilizar, adaptar e distribuir o plugin conforme suas necessidades, sem custos adicionais ou restrições legais.

2.4 DESENVOLVIMENTO ABERTO E COLABORAÇÃO

O GeoComp será desenvolvido como software de código aberto, hospedado no GitHub. Essa escolha estratégica garante transparência total, colaboração aberta, rastreabilidade de alterações e integração contínua (CI/CD). Profissionais do mercado, empresas e órgãos públicos são encorajados a participar ativamente do projeto. As formas de participação e a estrutura de colaboração são detalhadas no Capítulo 8.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver o GeoComp, um plugin para QGIS que funcione como framework modular para pré-análise, processamento GNSS e ajuste de redes geodésicas, integrando observações GNSS e convencionais, encapsulando os motores *DynAdjust* e *rnx2rtkp* (RTKLIB), com suporte a visualização cartográfica e armazenamento em banco de dados espacial.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos incluem, mas não se limitam a:

O1. Projetar a arquitetura do GeoComp como um *Processing Provider*[1] do QGIS, contemplando algoritmos de pré-análise de redes, preparação de dados e execução de processamento;

O2. Implementar a integração com o *DynAdjust* via linha de comando, incluindo geração automática de arquivos de entrada, execução do ajuste e importação dos resultados em formato compatível com o QGIS;

O3. Implementar a integração com o *rnx2rtkp* (RTKLIB) para processamento GNSS, incluindo suporte a processamento em lote e download automático de arquivos de efemérides e relógios necessários;

O4. Desenvolver o suporte a múltiplos tipos de observações geodésicas, incluindo ângulos, distâncias, desníveis, gravimetria, pontos/linhas de base GNSS, entre outros;

O5. Integrar o plugin ao PostGIS e a outros bancos de dados espaciais compatíveis, de forma a permitir o armazenamento persistente de redes, observações e resultados de processamento;

O6. Implementar rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, incluindo controle de metadados (data, hora, datum e época), verificação de compatibilidade entre levantamentos de diferentes épocas, aplicação de transformações de coordenadas quando necessário e cálculo de deslocamentos e deformações entre as soluções ajustadas;

O7. Tornar o plugin trilíngue (completamente disponível em português, inglês e espanhol), utilizando a infraestrutura de internacionalização do QGIS;

O8. Envolver estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento do plugin, na coleta de dados de teste e no uso em estudos de caso reais;

O9. Avaliar o desempenho, a usabilidade e o potencial de aplicação do GeoComp em cenários de ensino, pesquisa e prática profissional, por meio de estudos de caso e comparações com fluxos de trabalho tradicionais, buscando a participação ativa de profissionais do mercado;

O10. Produzir material didático (tutoriais, exemplos de projeto, conjuntos de dados) e publicações científicas decorrentes do desenvolvimento e aplicação do GeoComp;

[1] mecanismo do QGIS que permite que o algoritmo seja acessado por interface gráfica, mas também integrado em scripts em python ou por meio de workflows visuais(QGIS Development Team, 2025)

O11. Estabelecer e manter o repositório do projeto no GitHub, com documentação completa, testes automatizados e fluxos de integração contínua, fomentando uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários;

O12. Promover a participação de profissionais do mercado em todas as fases do projeto, desde a definição de requisitos até a validação final, criando canais de comunicação e colaboração via plataformas abertas.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste projeto fundamenta-se em conceitos clássicos e contemporâneos da Geodésia, essenciais para o desenvolvimento de uma ferramenta robusta de processamento e análise.

4.1 PROPAGAÇÃO DE VARIÂNCIAS E COVARIÂNCIAS

A propagação de variâncias e covariâncias parte do princípio de que, dada uma função $\mathbf{L}_a = f(\mathbf{L}_b)$ que relaciona um vetor de observações $\mathbf{L}_b$ a um vetor de grandezas derivadas $\mathbf{L}_a$, a matriz de variância-covariância das grandezas derivadas pode ser obtida a partir da matriz de variância-covariância das observações por meio da conhecida lei de propagação de variâncias e covariâncias (GHILANI, 2010; GEMAEL, 2015):

$$\mathbf{\Sigma}_{L_a} = \mathbf{A}\,\mathbf{\Sigma}_{L_b}\,\mathbf{A}^T \tag{4.1}$$

onde $\mathbf{A}$ é a matriz Jacobiana das derivadas parciais de f em relação às observações, $\mathbf{\Sigma}_{L_b}$ é a matriz de variância-covariância das observações e $\mathbf{\Sigma}_{L_a}$ é a matriz de variância-covariância das grandezas derivadas.

4.2 FUNDAMENTOS DO AJUSTAMENTO DE OBSERVAÇÕES

O ajustamento de observações geodésicas tem por finalidade estimar valores únicos para parâmetros desconhecidos (como coordenadas de estações) a partir de um conjunto de medidas redundantes, minimizando as inconsistências inerentes aos erros de observação. O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) é a técnica de estimação padrão na Geodésia, fundamentada na minimização da soma ponderada dos quadrados dos resíduos (GEMAEL, 2015; GHILANI, 2010; KUANG, 1996).

No modelo paramétrico (ou método das equações de observação), cada observação L_b é expressa como uma função dos parâmetros desconhecidos X. O modelo matemático linearizado é dado por:

$$\mathbf{L}_b + \mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{L}_0 \tag{4.2}$$

onde $\mathbf{v}$ é o vetor dos resíduos, $\mathbf{A}$ é a matriz design (Jacobiana), $\mathbf{x}$ é o vetor de correções aos parâmetros aproximados e $\mathbf{L}_0$ é o vetor de observações calculadas. A solução que minimiza a forma quadrática $\mathbf{v}^T\mathbf{P}\mathbf{v}$ é dada por:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{P}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{P}(\mathbf{L}_b - \mathbf{L}_0) \tag{4.3}$$

sendo $\mathbf{P}$ a matriz peso, inversamente proporcional à matriz de variância-covariância das observações ($\mathbf{\Sigma}_{L_b}$). A definição adequada de $\mathbf{P}$ é crucial para que o ajuste reflita a realidade física do levantamento e para que as estimativas de precisão sejam realistas (GEMAEL, 2015; GHILANI, 2010).

4.2.1 O Software DynAdjust

O DynAdjust é um software de código aberto desenvolvido pela Geoscience Australia para o ajustamento de redes geodésicas em grande escala. Trata-se de um software de eficiência comprovada, como demonstrado na realização do ajustamento completo do GDA2020 (*Geocentric Datum of Australia 2020*), o datum oficial australiano (HARRISON et al., 2024). Essa rede (Figura 1) contém mais de 330 mil estações e 2,4 milhões de observações. As incertezas posicionais resultantes medianas foram de 20,2 mm (horizontal) e 100,8 mm (vertical). O software é atualmente utilizado como motor em softwares comerciais (Geoscience Australia, 2023). O uso do DynAdjust pela Geoscience Australia atesta sua robustez e confiabilidade para aplicações críticas, tornando-o uma das poucas soluções de código aberto capazes de lidar com redes de grande escala em nível nacional. A documentação técnica e os artigos publicados pela equipe australiana constituirão referência fundamental para o GeoComp (Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P., 2020).

4.3 ANÁLISE DE QUALIDADE DE REDES GEODÉSICAS

A qualidade de uma rede geodésica não se resume apenas à precisão (expressa pela matriz de variância-covariância dos parâmetros ajustados, $\mathbf{\Sigma}_{\mathbf{x}}$), mas também à sua confiabilidade. A teoria de confiabilidade, desenvolvida pioneiramente por Baarda (BAARDA, 1968) e expandida por autores como Teunissen (TEUNISSEN, 2000), permite avaliar a capacidade da rede em detectar erros grosseiros (confia-

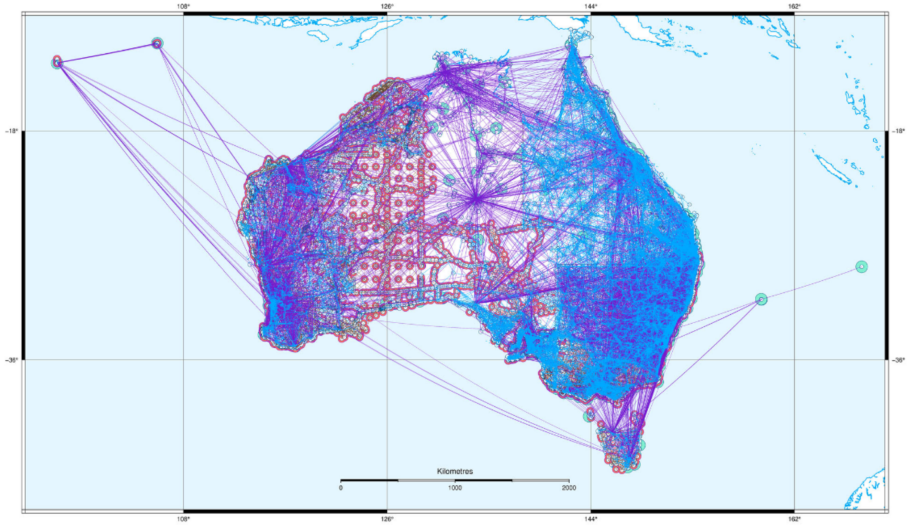


FIGURA 1 – Rede geodésica do GDA2020 ajustada pelo DynAdjust. Fonte: (HARRISON et al., 2024).

bilidade interna) e o impacto de erros não detectados sobre as coordenadas finais (confiabilidade externa).

O GeoComp incorporará testes estatísticos rigorosos para validação do ajustamento, incluindo:

- **Teste Global (χ^2)**: verifica se a variância a posteriori do fator de variância de referência é compatível com a variância a priori;
- **Teste de Data Snooping (Teste w)**: analisa individualmente os resíduos padronizados para identificar observações rejeitáveis (outliers).

Essas análises são fundamentais para estatisticamente apontar que os resultados entregues pelo software, de acordo com a metodologia utilizada, possuam integridade e possam ser utilizados com segurança em aplicações como obras de engenharia e cadastro (TORGE; MüLLER, 2012).

4.4 POSICIONAMENTO PELO GNSS

O Global Navigation Satellite System (GNSS) revolucionou a Geodésia ao permitir a determinação de coordenadas globais de maneira "direta", isto é, sem a necessidade de intervisibilidade entre estações terrestres (TORGE; MüLLER, 2012). O posicionamento pode ser realizado de forma absoluta (ligado diretamente ao geocentro) ou relativa (com relação a um ou mais pontos bem estabelecidos) (MONICO, 2008).

No posicionamento relativo, determinam-se as componentes do vetor linha de base entre um receptor base (de coordenadas conhecidas) e um receptor "rover".

Esta técnica minimiza ou elimina erros comuns aos dois receptores, como erros de órbita e de relógio dos satélites e atrasos atmosféricos, permitindo alcançar precisões milimétricas (LEICK; RAPOPORT; TATARNIKOV, 2015; HOFMANN-WELLENHOF; LICHTENEGGER; WASLE, 2008).

O processamento de dados GNSS envolve o tratamento de observáveis de código (pseudodistância) e de fase da onda portadora. A solução da ambiguidade da fase é o desafio central para o posicionamento de alta precisão. Softwares como o RTKLIB, que será integrado ao GeoComp, implementam algoritmos avançados como o LAMBDA (*Least-squares Ambiguity Decorrelation Adjustment*) para a fixação eficiente de ambiguidades (Takasu, T., 2013). O RTKLIB foi reportado como uma ferramenta eficaz para pós-processamento GNSS em diversas aplicações acadêmicas e profissionais (ANGRISANO et al., 2020; DIOUF; NDIAYE; MOREL, 2023).

Além disso, a integração de múltiplas constelações (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) aumenta a disponibilidade e a robustez da solução, especialmente em ambientes obstruídos como áreas urbanas ou vales profundos (SEEBER, 2003; MONICO, 2008).

4.5 INTEGRAÇÃO ENTRE LEVANTAMENTOS GEODÉSICOS E SIG

A integração entre a Geodésia rigorosa e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é uma tendência recomendável para a gestão eficiente de dados espaciais (MONICO, 2008). Ferramentas que unem esses domínios permitem que o ciclo completo — desde as observações de campo até o mapa final — seja tratado em um ambiente único, preservando metadados acerca da qualidade, instrumentação e procedimentos, facilitando assim a tomada de decisão baseada em dados confiáveis.

Além disso, a utilização de bancos de dados espaciais, como o PostGIS (PostGIS Development Team, 2024), possibilita o armazenamento estruturado e a consulta eficiente de grandes volumes de dados geodésicos, facilitando análises temporais e espaciais avançadas. Granemann (2005) aponta o uso de Bancos de dados como uma das etapas possíveis para processamento de dados no contexto do monitoramento de barragens.

5 METODOLOGIA

A metodologia será organizada em pacotes de trabalho (*work packages*), correspondendo a etapas sucessivas e parcialmente sobrepostas do projeto. O workflow geral do funcionamento planejado para o GeoComp é ilustrado na Figura 2.

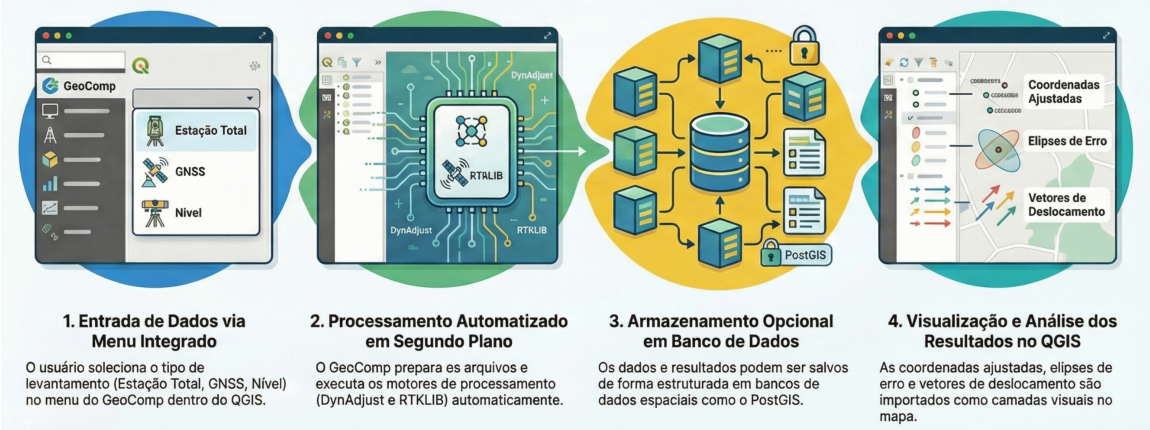


FIGURA 2 – Workflow geral do GeoComp: entrada de dados, processamento automatizado, armazenamento e visualização.

5.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM CONCEITUAL

Nesta etapa serão refinados (em comparação com o proposto no presente projeto) os principais casos de uso do GeoComp, tanto em contextos de ensino quanto de pesquisa e de aplicação profissional. Serão definidos:

- os tipos de redes geodésicas a serem suportados;
- os tipos de observações (ângulos, distâncias, desníveis, GNSS, gravimetria, etc.);
- os formatos de entrada e saída mais adequados (arquivos, camadas QGIS, tabelas em banco de dados).

Com base nesse levantamento, será proposto um modelo conceitual para representação de redes, estações, observações e resultados de ajuste, contemplando tanto o armazenamento em arquivos (por exemplo, GeoPackage) quanto em bancos de dados espaciais (como PostGIS).

5.2 ARQUITETURA DO PLUGIN E INTEGRAÇÃO COM O QGIS

Será projetada a arquitetura interna do plugin, com a definição de módulos responsáveis por:

- comunicação com os motores de linha de comando (adaptadores para *DynAdjust* e *rnx2rtkp*);
- gerenciamento de projetos de rede, incluindo leitura, validação e pré-análise de observações;

- exportação e importação de dados para o QGIS (camadas vetoriais, tabelas de atributos, estilos de visualização), incluindo interoperabilidade com formatos consagrados, como o do software Adjust (GHILANI, 2010) e amplamente utilizados, como planilhas .xlsx e arquivos CSV;
- integração com PostGIS e outros bancos de dados espaciais;
- integração de mapas base e ortofotos para visualização em contexto cartográfico das redes geodésicas processadas e/ou planejadas;
- internacionalização e gestão de diferentes perfis de uso (básico e avançado);
- importação de modelos como modelos geoidais e de altitudes, para reduções, correções e estimativas aproximadas de grandezas (por exemplo, o desvio da vertical, como demonstrado em (FRANçA; KLEIN; VEIGA, 2021));
- desenvolvimento de ferramentas auxiliares para visualização de resíduos, elipses de erro, vetores de deslocamento e mapas representativos.

Os módulos individuais de processamento (objetivo central) pertencentes ao plugin serão implementados como os já mencionados Algoritmos *Processing Provider* do QGIS, permitindo sua integração e encadeamento.

5.2.1 Aplicação da propagação de covariâncias no GeoComp

Os fundamentos teóricos da propagação de covariâncias são apresentados na Seção 4.1. No GeoComp, essa técnica será aplicada sistematicamente em diversas etapas:

- **Pré-processamento de observações**: ao aplicar correções atmosféricas, do equipamento ou do EDM, as incertezas dos parâmetros de correção serão propagadas para as observações corrigidas;
- **Reduções geométricas**: nas reduções de distâncias ao elipsoide, ao plano de projeção ou entre diferentes alturas, as incertezas das altitudes e coordenadas serão consideradas;
- **Processamento GNSS**: as matrizes de covariância das soluções GNSS serão preservadas e utilizadas no ajuste combinado com outras observações;
- **Ajuste de redes**: o ajuste pelo método dos mínimos quadrados fornecerá naturalmente a matriz de variância-covariância dos parâmetros estimados, permitindo o cálculo de elipses de erro e indicadores de precisão;

- **Análise de deformações**: na comparação entre épocas, a propagação das incertezas das coordenadas ajustadas permitirá calcular a significância estatística dos deslocamentos detectados.

O GeoComp implementará tanto abordagens rigorosas de propagação de covariâncias, baseadas na formulação matemática completa e nas matrizes de variância-covariância (GHILANI, 2010), quanto abordagens aproximadas ou heurísticas, úteis em situações onde não se dispõe de informação completa sobre as incertezas das variáveis de entrada ou onde a simplificação é aceitável para fins práticos. Essa flexibilidade permitirá que o plugin seja utilizado tanto em aplicações de alta precisão (pesquisa, redes geodésicas de referência, monitoramento de estruturas) quanto em algumas aplicações comerciais, onde estimativas aproximadas de incerteza poderão ser consideradas suficientes.

5.2.2 Painel de Configuração Global e Menu Principal

O GeoComp deverá contar com um menu superior próprio no QGIS, posicionado junto aos demais menus da aplicação (“Projeto”, “Editar”, “Visualizar”, etc.). Este menu organizará as funcionalidades do plugin por agrupamentos de técnicas de levantamento, oferecendo acesso direto aos diferentes tipos de processamento suportados. A estrutura inicial do menu contemplará seis opções, a saber:

1. **Estação Total**: agrupará os diversos problemas relacionados a levantamentos com estação total, incluindo:
    - *Pré-processamento generalizado*: combinação de pontaria direta (PD) e pontaria inversa (PI), correções atmosféricas, correções do equipamento e correções do EDM, entre outros;
    - *Poligonação*: cálculo e ajuste de poligonais abertas, fechadas e enquadradas;
    - *Interseção à ré*: determinação de coordenadas de estação ocupada a partir de visadas a pontos conhecidos;
    - *Interseção à vante*: determinação de coordenadas de pontos visados a partir de estações conhecidas;
    - *Redes Clássicas*: ajuste de redes triangulares, de trilateração e triangulateração, baseadas em observações angulares e/ou de distâncias;
    - *Nivelamento Trigonométrico*: cálculo de altitudes a partir de observações angulares verticais, distâncias inclinadas e alturas instrumentais. O método Leap-Frog também será contemplado.

- *Irradiação 3D*: cálculo de coordenadas tridimensionais a partir de visadas com ângulos horizontais, verticais, distâncias inclinadas e alturas instrumentais.

2. **Nível**: agrupará os métodos de nivelamento geométrico, incluindo:
   - *Visadas iguais*: método preferencial, com igualdade de distâncias entre ré e vante;
   - *Visadas equidistantes*: método muito utilizado para travessia de obstáculos, como rios;
   - *Visadas extremas*: método com múltiplas visadas de vante.
3. **GNSS**: contemplará dois submenus principais:
   - *Absoluto*: com opções para processamento **Estático** (PPP estático) e **Cinemático** (PPP cinemático);
   - *Relativo*: com opções para processamento **Estático** (linhas de base estáticas) e **Cinemático** (RTK pós-processado e trajetórias cinemáticas).
4. **Gravímetro**: incluindo os seguintes subitens:
   - *Pré-Processamento*: Correções de escala da unidade instrumental, de maré, deriva dinâmica e estática, entre outras;
   - *Ajuste de Redes Gravimétricas*: Ajuste de redes gravimétricas utilizando o método dos mínimos quadrados, com suporte a diferentes tipos de observações (diferenças absolutas, diferenças relativas, etc.);
5. **Integração**: permitirá o ajuste combinado de diferentes técnicas de levantamento:
   - *GNSS e Estação Total*: integração de linhas de base GNSS com observações terrestres;
   - *Estação Total e Nível*: combinação de levantamentos planimétricos e planialtimétricos com nivelamento;
   - *GNSS e Nível*: vinculação de altitudes geométricas e ortométricas;
   - *Múltiplo*: ajuste integrado envolvendo três ou mais técnicas simultaneamente.
6. **Configurações Globais**: abrirá uma janela de configuração com menus laterais organizados por tipo de equipamento. Nesta janela serão armazenadas e configuradas:
   - *Constantes instrumentais*: correções de índice vertical, parâmetros de calibração de EDM, precisões nominais, tolerâncias de fechamento, etc.;

- *Parâmetros atmosféricos*: modelos de correção atmosférica padrão, valores típicos de temperatura, pressão e umidade relativa;
- *Configurações GNSS*: caminhos para diretórios de efemérides e produtos, servidores de download preferidos, opções de processamento padrão, banco de dados de modelos de antena e estações de referência;
- *Modelos estocásticos*: pesos padrão para cada tipo de observação, parâmetros para detecção de *outliers*;
- *Sistemas de referência*: sistemas de coordenadas preferidos, épocas de referência padrão, parâmetros de transformação;
- *Caminhos e diretórios*: localização dos executáveis do DynAdjust e RTKLIB, diretórios de trabalho, templates de relatórios;
- *Preferências de interface*: idioma preferido, modo de uso (básico/avançado), unidades de medida.

Essa estrutura de menu, ilustrada na Figura 3, permitirá que o usuário acesse rapidamente a funcionalidade desejada de acordo com a técnica de levantamento empregada, mantendo a organização lógica das ferramentas e facilitando o aprendizado progressivo das capacidades do plugin. O encadeamento de operações estará disponível por padrão.

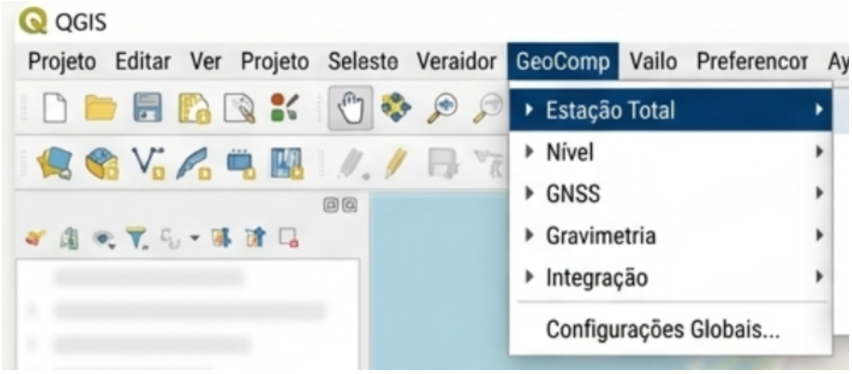


FIGURA 3 – Renderização da Estrutura de menu proposta para o GeoComp no QGIS.

5.3 INTEGRAÇÃO COM O DYNADJUST

O DynAdjust, descrito no Capítulo 4, será integrado ao GeoComp. As principais atividades incluem:

- implementação de rotinas para geração automática dos arquivos de entrada requeridos pelo DynAdjust, a partir de dados armazenados em camadas QGIS, em banco de dados, arquivos CSV e planilhas;

- execução do DynAdjust via linha de comando, com captura de logs e códigos de retorno;
- análise dos arquivos de saída gerados (coordenadas ajustadas, estatísticas de ajuste, resíduos, matrizes de variância-covariância);
- conversão desses resultados em objetos geográficos utilizáveis no QGIS, com visualização de elipses de erro, vetores de deslocamento, mapas temáticos de qualidade, entre outros.

5.4 INTEGRAÇÃO COM O *RNX2RTKP* (RTKLIB)

O RTKLIB, mencionado no Capítulo 4, será integrado para processamento GNSS. As atividades previstas incluem:

- modelagem de projetos GNSS (sessões, estações, arquivos RINEX de observação e de navegação);
- desenvolvimento de rotinas para download automático de efemérides precisas, arquivos de relógio e demais produtos necessários, a partir de serviços configuráveis;
- geração de arquivos de configuração do *rnx2rtkp*, com parâmetros ajustáveis pelo usuário ou baseados em perfis predefinidos;
- execução de processamentos pontuais e em lote, com monitoramento de progresso;
- importação dos resultados (posições, linhas de base, indicadores de qualidade) como camadas QGIS para posterior análise e ajuste em conjunto com outras observações;
- opção por testes comparativos de diferentes configurações de processamento GNSS, permitindo ao usuário avaliar o impacto de parâmetros como modelos atmosféricos, tipos de solução (fixo, flutuante, etc.) e estratégias de filtragem.

Será dada atenção especial a estratégias de pós-processamento estático e cinemático, incluindo o uso de efemérides precisas, modelos de correção atmosférica e parâmetros de qualidade da solução.

É importante destacar que a escolha do RTKLIB como motor de processamento GNSS inicial foi baseada na literatura consultada e em sua reportada adoção. Contudo, a arquitetura modular do GeoComp permitirá a incorporação futura de outros

motores de processamento GNSS, conforme a demanda dos usuários e a evolução do projeto.

5.5 INTEGRAÇÃO COM POSTGIS E BANCOS DE DADOS ESPACIAIS

DaCruz (2015), ao concluir sua tese em que um dos resultados foi o desenvolvimento de um software para processamento de redes geodésicas (para monitoramento de barragens) baseado em arquivos locais, sugere que a adoção de um banco de dados espacial pode trazer diversos benefícios, tais como:

- armazenamento estruturado e centralizado de grandes volumes de dados geodésicos;
- facilitação do acesso concorrente por múltiplos usuários;
- suporte a consultas espaciais avançadas e análises temporais;
- integração direta com ferramentas SIG para visualização e análise cartográfica.

Será projetado e implementado um esquema de banco de dados espacial para armazenamento de redes, conforme comentado na Seção 5.2, observações e resultados de processamento, com foco inicial no PostGIS. Serão definidas:

- tabelas para estações geodésicas, observações (por tipo), campanhas e projetos;
- tabelas para armazenar resultados de ajustes, estatísticas e logs de processamento;
- chaves e relacionamentos necessários para rastreabilidade e reprocessamento.

O GeoComp deverá permitir ao usuário alternar entre um modo baseado em arquivos e um modo baseado em banco de dados, de forma transparente e configurável.

5.6 COMPARAÇÃO MULTIÉPOCA E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS

Conforme apresentado na Introdução, o monitoramento de estruturas e a análise de deformações requerem a comparação de coordenadas obtidas em diferentes épocas, com rigoroso controle de metadados. Esta seção detalha as atividades de implementação:

- definição de esquema de armazenamento com metadados temporais (data, hora, época, sistema de coordenadas);
- implementação de rotinas de verificação de compatibilidade e aplicação automática de transformações de coordenadas quando necessário;
- cálculo de vetores de deslocamento e estatísticas de deformação;
- definição de épocas de referência, limites de alerta e visualização de séries temporais;
- ferramentas de visualização integradas ao QGIS (setas, elipses, mapas temáticos, gráficos temporais).

5.7 INTERNACIONALIZAÇÃO E INTERFACE TRILÍNGUE

Ao longo do desenvolvimento, todo o texto de interface (menus, mensagens, rótulos) será organizado de forma compatível com a infraestrutura de internacionalização do QGIS, permitindo a criação de arquivos de tradução. Estão previstos três idiomas: português, inglês e espanhol.

Serão também definidos perfis de interface:

- **Modo padrão/comercial**: opções reduzidas e voltadas a fluxos de processamento mais comuns, com parâmetros padrão pré-configurados;
- **Modo avançado/pesquisa**: exposição de parâmetros adicionais e opções de configuração refinadas, permitindo experimentação com diferentes estratégias de processamento e ajuste.

5.8 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS E COLETA DE DADOS DE TESTE

A participação discente será estruturada por meio de:

- envolvimento em disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas à Geodésia, Ajustamento de Observações, GNSS e Geoinformação;
- estágios e projetos de iniciação científica diretamente associados ao desenvolvimento de módulos do GeoComp;
- campanhas de campo para coleta de dados de teste (GNSS, observações clássicas, nivelamento, etc.), em diferentes épocas, permitindo validar as rotinas de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas do GeoComp.

Esses dados reais servirão tanto para validar funcionalmente o plugin quanto para produzir estudos de caso a serem utilizados em ensino e pesquisa.

5.8.1 Comparação com softwares comerciais

Uma atividade de especial relevância a ser desenvolvida pelos estudantes será a comparação sistemática dos resultados gerados pelo GeoComp (e suas ferramentas de *back-end*, como DynAdjust e RTKLIB) com softwares comerciais amplamente utilizados no mercado. Essa tarefa tem múltiplos objetivos:

- **Validação dos resultados**: verificar se as coordenadas, estatísticas de ajuste, resíduos e indicadores de qualidade produzidos pelo GeoComp são compatíveis com os obtidos por softwares comerciais reconhecidos;
- **Identificação de discrepâncias**: quando houver diferenças significativas, investigar suas causas (diferenças em modelos matemáticos, tratamento de erros, etc.);
- **Documentação de equivalência**: produzir relatórios técnicos e/ou artigos científicos que demonstrem a equivalência funcional do GeoComp em relação às soluções comerciais, fortalecendo a confiança dos usuários profissionais;
- **Aprendizado comparativo**: permitir que os estudantes compreendam as diferentes abordagens adotadas por diferentes softwares e desenvolvam senso crítico sobre os resultados obtidos.

Essa tarefa poderá ser desenvolvida em **colaboração com profissionais, empresas ou outras instituições de ensino** que disponham de licenças de softwares comerciais e estejam dispostas a participar de estudos comparativos. Algumas formas de colaboração incluem:

- **Parcerias com empresas**: empresas de topografia, geodésia e geotecnologia poderão fornecer resultados de processamento de conjuntos de dados de referência, permitindo a comparação direta com os resultados do GeoComp;
- **Colaboração interinstitucional**: outras universidades e institutos de pesquisa que utilizem softwares comerciais em suas atividades de ensino e pesquisa poderão participar de estudos comparativos;
- **Programas de avaliação**: alguns fabricantes de software oferecem licenças acadêmicas ou períodos de avaliação que poderão ser utilizados para os testes comparativos;

- **Dados públicos de referência**: serão utilizados conjuntos de dados de referência publicados por organizações geodésicas (como o IBGE, NGS/NOAA, Geoscience Australia) que incluam resultados oficiais para comparação.

Os resultados dessas comparações serão documentados e, quando apropriado, publicados em forma de artigos científicos ou relatórios técnicos, contribuindo para a transparência e credibilidade do projeto GeoComp perante a comunidade técnica e científica.

5.9 ESTUDOS DE CASO E AVALIAÇÃO

Serão conduzidos estudos de caso com redes de diferentes escalas e complexidades, comparando fluxos de trabalho tradicionais (uso direto de ferramentas CLI, scripts e softwares independentes) com o fluxo integrado fornecido pelo GeoComp. Esses estudos contemplarão tanto redes estáticas quanto redes observadas em diferentes épocas para monitoramento de estruturas, permitindo avaliar a acurácia na detecção de deslocamentos e a adequação dos métodos estatísticos implementados. Serão avaliados aspectos como qualidade dos resultados, tempo de configuração e processamento, usabilidade percebida, facilidade de integração com outros dados geoespaciais e a eficiência das rotinas de comparação multiépoca.

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma sugerido para um projeto de 24 meses é o seguinte (ajuste conforme necessário):

- Meses 1–3: levantamento de requisitos, revisão bibliográfica detalhada, modelagem conceitual;
- Meses 4–8: implementação do núcleo do plugin como *Processing Provider* e primeira versão da integração com o DynAdjust;
- Meses 9–12: implementação da integração com o *rnx2rtkp*, automatização de downloads de efemérides e relógios e início do desenvolvimento do módulo de comparação multiépoca;
- Meses 13–16: integração com PostGIS, implementação da interface trilíngue, refino da interface de usuário e desenvolvimento das rotinas de monitoramento de estruturas e de visualização de séries temporais;

- Meses 17–20: campanhas de campo, coleta de dados de teste, realização de estudos de caso com participação discente;
- Meses 21–24: consolidação do plugin, ajustes finais para a primeira versão completamente funcional, implementação do módulo de comparação multiépoca e monitoramento de estruturas, elaboração de documentação, tutoriais e publicações científicas.

7 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- o plugin GeoComp para QGIS, disponibilizado como software de código aberto, com interface trilíngue e suporte a diferentes tipos de observações geodésicas;
- uma suíte integrada de processamento geodésico, englobando pré-análise de redes, processamento GNSS e ajuste final de redes, com visualização cartográfica e integração com bancos de dados espaciais;
- um módulo específico de análise multiépoca e monitoramento de estruturas, capaz de calcular e visualizar deslocamentos entre épocas diferentes, controlando metadados temporais e garantindo a compatibilidade de sistemas de referência;
- conjuntos de dados de teste e estudos de caso documentados, aptos a serem utilizados em disciplinas de graduação e pós-graduação;
- publicações científicas em eventos e periódicos da área de Geodésia e Geoinformação, apresentando o GeoComp, sua arquitetura e resultados de aplicações práticas;
- formação de recursos humanos com experiência em desenvolvimento de software geoespacial, integração de motores CLI, bancos de dados espaciais e processamento de redes geodésicas;
- retroalimentação: contribuidores e usuários do GeoComp poderão contribuir para o aprimoramento dos softwares que servem como *back-end* (DynAdjust, RTKLIB), reportando bugs, sugerindo melhorias ou mesmo contribuindo com código via GitHub.

8 EQUIPE, INFRAESTRUTURA E PARCERIAS

Os principais recursos humanos e materiais disponíveis para a execução deste projeto incluem:

- **Coordenação**: Kauê de Moraes Vestena, doutor em Ciências Geodésicas pela UFPR, Engenheiro Cartógrafo e Agrimensor, como coordenador do projeto, responsável pelo desenvolvimento do plugin, levantamento de requisitos, modelagem conceitual e condução dos estudos de caso.
- **Colaboradores acadêmicos**: Todos os professores do Departamento de Geomática da UFPR que se interessarem poderão contribuir como colaboradores ou consultores, especialmente no que tange à validação dos resultados e aplicação em disciplinas. Professores de outras instituições nacionais e internacionais também serão convidados a colaborar.
- **Estudantes**: Todos os alunos de graduação e pós-graduação interessados poderão participar como bolsistas ou voluntários, contribuindo para o desenvolvimento, coleta de dados e validação do plugin. O envolvimento discente será incentivado por meio de projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações/teses que possam se encaixar no contexto GeoComp.
- **Profissionais do mercado**: A participação de profissionais atuantes no mercado de geodésia, topografia, agrimensura e engenharia cartográfica será ativamente incentivada. Esses profissionais poderão contribuir de diversas formas: testando o plugin em cenários reais, sugerindo funcionalidades, reportando bugs, contribuindo com código via GitHub ou estabelecendo parcerias institucionais. Essa colaboração é considerada essencial para garantir que o GeoComp também atenda às demandas práticas do setor produtivo.
- **Comunidade de código aberto**: Por ser desenvolvido como software livre e hospedado no GitHub, o GeoComp poderá receber contribuições de desenvolvedores de qualquer parte do mundo. Será fomentada uma comunidade ativa de usuários e desenvolvedores, com canais de comunicação (fóruns, listas de discussão, grupos em redes sociais) para troca de experiências e suporte mútuo.
- **Infraestrutura**: Infraestrutura computacional da UFPR, na forma dos laboratórios disponíveis para o departamento de Geomática. Equipamentos Topográficos e Geodésicos disponíveis no LABTOPO, LAGEH e GEENG. Será estudada também a necessidade/viabilidade da utilização de servidores para hospedagem de documentação e eventuais serviços web associados ao projeto.

- **Parcerias**: Serão buscadas parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos (como o IBGE e serviços geodésicos estaduais), empresas de geotecnologia e organizações internacionais (como a Geoscience Australia, mantenedora do DynAdjust), que possam contribuir com dados, casos de uso, validação técnica ou apoio ao desenvolvimento.

O modelo esquematizado de desenvolvimento está demonstrado na Figura 4.

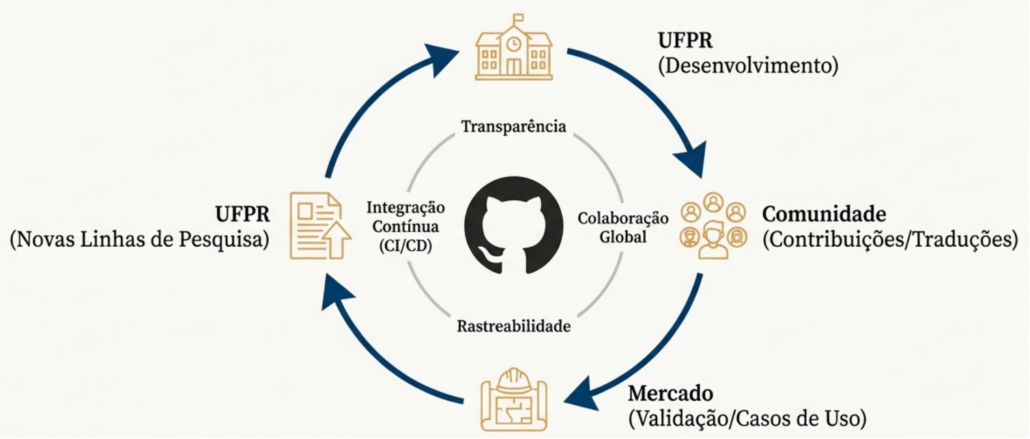


FIGURA 4 – Modelo esquematizado de desenvolvimento e colaboração do GeoComp.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente projeto delineou o GeoComp, um plugin de código aberto para QGIS voltado ao processamento geodésico integrado, englobando pré-análise, processamento GNSS e ajustamento de redes com diferentes tipos de observações. A arquitetura modular proposta, apoiada em motores consolidados como o DynAdjust e o RTKLIB, busca unir rigor técnico-científico a uma interface acessível em ambiente SIG, atendendo simultaneamente a demandas de ensino, pesquisa, extensão e aplicação profissional.

Destaca-se que o GeoComp poderá ser empregado como ferramenta para o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela norma brasileira NBR 13133 (ABNT, 2021), que regulamenta a execução de levantamentos topográficos. Ao implementar controle de qualidade por meio de testes estatísticos, propagação rigorosa de covariâncias, verificação de tolerâncias de fechamento e rastreabilidade de metadados instrumentais, o plugin oferecerá suporte direto à conformidade normativa exigida no contexto profissional brasileiro.

A natureza colaborativa e aberta do projeto, aliada à participação de estudantes, profissionais e instituições parceiras, confere ao GeoComp potencial para se con-

solidar como uma referência em processamento geodésico acessível e transparente. Espera-se que os resultados obtidos contribuam para o avanço do estado da arte em ferramentas geoespaciais livres e para a formação de profissionais capacitados em Geodésia computacional.

REFERÊNCIAS

ABNT. *NBR 13133: Execução de levantamento topográfico*. Rio de Janeiro: [s.n.], 2021. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Norma que estabelece as condições exigíveis para a execução de levantamentos topográficos. Citado na página 24.

ANGRISANO, A. et al. Performance assessment of ppp surveys with open source software using the gnss gps–glonass–galileo constellations. *Applied Sciences*, v. 10, n. 16, p. 5420, 2020. Demonstrates that static multi-GNSS PPP via open-source RTKLIB can reach survey-grade accuracy, supporting GPS, GLONASS and Galileo. Citado na página 11.

BAARDA, W. *A testing procedure for use in geodetic networks*. Delft: Netherlands Geodetic Commission, 1968. v. 2. (Publications on Geodesy, 5). Citado na página 9.

DACH, R. et al. (Ed.). *Bernese GNSS Software Version 5.2: User Manual*. Astronomical Institute, University of Bern, Bern Open Publishing, 2015. Manual do software Bernese GNSS, amplamente utilizado para processamento de dados GNSS de alta precisão. ISBN 978-3-906813-05-9. Disponível em: <https://www.bernese.unibe.ch>. Citado na página 6.

DACRUZ, W. *Integração de dados de monitoramento de estruturas antrópicas: estudo de caso: UHE Mauá*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Paraná, 2015. PhD thesis — Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/40604>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 18.

DIOUF, D.; NDIAYE, M.; MOREL, L. Precise point positioning and differential solutions by online gnss calculation tools and rtklib: A comparative study. *International Journal of Geosciences*, v. 14, p. 226–237, 2023. Compares RTKLIB against various online PPP/RTK services and shows comparable centimeter-level accuracy for 6–24 h sessions. Citado na página 11.

FRANçA, R. M.; KLEIN, I.; VEIGA, L. A. K. The influence of the deflection of the vertical on geodetic surveys in brazil. *Boletim de Ciências Geodésicas*, v. 27, n. spe, p. e2021020, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000s00020>. Citado na página 13.

Fraser, R.; Leahy, F.; Collier, P. *DynAdjust User's Guide*. Melbourne, 2020. Versão atualizada do guia de uso do software DynAdjust. Disponível em: <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 9.

GEMAEL, C. *Introdução ao Ajustamento de Observações: Aplicações Geodésicas*. 2. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2015. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.

Geoscience Australia. *DynAdjust: least squares adjustment software*. 2023. <https://github.com/GeoscienceAustralia/DynAdjust>. Repositório oficial do DynAdjust no GitHub. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 9.

GHILANI, C. D. *Adjustment Computations: Spatial Data Analysis*. 5th. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 9780470464915. Citado 5 vezes nas páginas 3, 8, 9, 13 e 14.

GRANEMANN, D. C. *Estabelecimento de uma rede geodésica para o monitoramento de estruturas: estudo de caso na Usina Hidrelétrica Salto Caxias*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Paraná, 2005. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/3125>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 11.

HARRISON, C. et al. Geocentric datum of australia 2020: the first australian datum developed from a rigorous continental-scale adjustment. *Journal of Spatial Science*, Taylor & Francis, v. 69, n. 1, p. 167–179, 2024. Artigo descrevendo o ajustamento continental do GDA2020 utilizando o DynAdjust. Citado 3 vezes nas páginas 3, 9 e 10.

HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; WASLE, E. *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more*. Wien: Springer, 2008. Citado na página 11.

KUANG, S. *Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and Applications*. Chelsea, MI: Ann Arbor Press, 1996. 368 p. ISBN 9781575040448. Citado 3 vezes nas páginas 3, 4 e 8.

LEICK, A.; RAPOPORT, L.; TATARNIKOV, D. *GPS Satellite Surveying*. 4. ed. Hoboken: Wiley, 2015. Citado na página 11.

MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2008. Citado 3 vezes nas páginas 3, 10 e 11.

PostGIS Development Team. *PostGIS Documentation*. [S.l.], 2024. Documentação oficial do PostGIS, extensão espacial para PostgreSQL. Citado na página 11.

QGIS Development Team. *QGIS User Guide: Processing framework*. 2025. <https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/processing/index.html>. Documentação oficial do framework de processamento do QGIS. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 7.

rtkexplorer. *RTKLIB-EX (RTKLIB explorer)*. 2024. <https://github.com/tomojitakasu/RTKLIB>. Distribuições e modificações do RTKLIB para aplicações GNSS. Citado na página 3.

SEEBER, G. *Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications*. 2. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. Citado na página 11.

Takasu, T. *RTKLIB: An Open Source Program Package for GNSS Positioning*. [S.l.], 2013. Documentação e manual do pacote RTKLIB. Disponível em: <https://www.rtklib.com/>. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 11.

TEUNISSEN, P. J. G. Testing theory: an aid for quality control in geodesy. *Journal of Geodesy*, Springer, v. 74, n. 1, p. 41–68, 2000. Citado na página 9.

TORGE, W.; MüLLER, J. *Geodesy*. 4. ed. Berlin: De Gruyter, 2012. Citado na página 10.